

Les signaux de manœuvre et d'avertissement

Les signaux par visibilité réduite :

Les Signaux de détresse

Entrées et sorties des ports

Les signaux d'étales, de marée montante et descendante

Signaux de Marée et de hauteur d'eau

Les sémaphores de la Marine Nationale

Avant le départ

QCM sur le thème



Le morse (il n'est pas nécessaire de l'apprendre !)



DI DA	· _	N	DAH DI	_ ·	1	DI DAH DAH DAH DAH	· _ _ _ _
DA DI DI DI	_ · ·	O	DAH DAH DAH	_ _	2	DI DI DAH DAH DAH	· _ _ _ _
					3	DI DI DI DAH DAH	· _ _ _ _
DAH DI DAH DI	_ · _	P	DI DAH DAH DI	_ · _	4	DI DI DI DI DAH	· _ _ _ _
					5	DI DI DI DI DI	· _ _ _ _
DAH DI DI	_ · ·	Q	DAH DAH DI DAH	_ _	6	DAH DI DI DI DI	· _ _ _ _
					7	DAH DAH DI DI DI	· _ _ _ _
DI	·	R	DI DAH DI	· _ ·	8	DAH DAH DAH DI DI	· _ _ _ _
DI DI DAH DI	· · _	S	DI DI DI	· · ·	9	DAH DAH DAH DAH DI	· _ _ _ _
					0	DAH DAH DAH DAH DAH	· _ _ _ _
DAH DAH DI	_ ·	T	DAH	_			
DI DI DI DI	· · ·	U	DI DI DAH	· _	· (point)	DI DAH DI DAH DI DAH	· _ _ _ _
					, (virgule)	DAH DAH DI DI DAH DAH	· _ _ _ _
DI DI	· ·	V	DI DI DI DAH	· · _	? (point d'interrogation)	DI DI DAH DAH DI DI	· _ _ _ _
DI DAH DAH DAH	_ · _	W	DI DAH DAH	_ · _	/ (barre de fraction)	DAH DI DI DAH DI	· _ _ _ _
					' (apostrophe)	DI DAH DAH DAH DAH DI	· _ _ _ _
DAH DI DAH	_ · _	X	DAH DI DI DAH	_ · ·	AS (attente)	DI DAH DI DI DI	· _ _ _ _
					AR (terminé)	DI DAH DI DAH DI	· _ _ _ _
DI DAH DI DI	· · ·	Y	DAH DI DAH DAH	_ · _	BT (séparation)	DAH DI DI DI DAH	· _ _ _ _
					VA (fin d'émission)	DI DI DI DAH DI DAH	· _ _ _ _
DAH DAH	_ _	Z	DAH DAH DI DI	· ·	erreur (8° di)	DI DI DI DI DI DI DI DI	· _ _ _ _



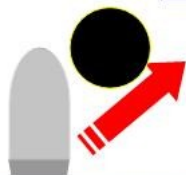
Navire de 12 m et plus - Un sifflet et une cloche



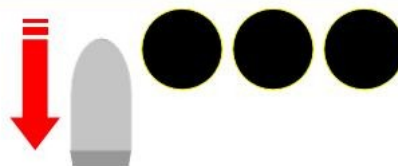
Navire de 100 m et plus - Un sifflet , une cloche , un gong

1) Les signaux de manœuvre

La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu'il soit toujours possible d'actionner manuellement les signaux prescrits.



2) Les signaux d'avertissement :



Les signaux d'avertissement peuvent être utilisés par un gros navire vous rattrapant dans un chenal étroit



Je compte vous rattraper sur votre tribord

(2^{ème} position, on retrouve 2 sons prolongés)



Je compte vous rattraper sur votre bâbord



OK sinon ne rien émettre



3) Les signaux par visibilité réduite :



Tous les navires privilégiés plus le remorqueur



le navire remorqué après le remorqueur



un pilote sans erre



un pilote avec de l'erre

Erreur audio



Un navire à moteur avec de l'erre



Un navire à moteur sans erre

Navire au mouillage par visibilité réduite



Moins de 12m



La cloche

Jusque moins de 100m



Le gong

100m et plus

Un navire échoué



6

Des questions sur le/les thème (s)

Avez-vous retenu que les signaux d'avertissement sont composés de 2 sons prolongés ?

Avez-vous retenu qu'un navire qui fait route par visibilité réduite doit émettre un son prolongé toute les 2 minutes au lieu de 2 s'il s'arrête ?

2 navires à moteur longe la digue par visibilité réduite, l'un émet un son prolongé. Quel est le signal émit par l'autre navire ?

- A - deux sons prolongés
- B - un son prolongé
- C - un son bref, un son prolongé, un son bref
- D - un son prolongé, un son bref, un son prolongé, un son bref

B



8

Les Signaux de détresse

Fusée à parachute, feu rouge à main, fumigène orange
Mouvements lents et répétés de haut en bas des bras tendus
Son continu d'une corne de brume, sirène,..
Miroir
(hors programme: Pavillon de couleur indifférente au dessus ou en dessous d'une boule)

Votre navire doit être équipé du matériel de sécurité adapté à votre programme de navigation, en dessous de 2 ou 6 Milles ou au dessus (navigation hauturière)



10

Entrées et sorties des ports



Double vert = double sens

Je passe avec prudence..



Vert, blanc, vert = attendre



12

Les signaux d'étales, de marées montantes et descendantes

Ces signaux sont gérés par les capitaineries et sont visibles à l'entrée ou à la sortie des ports sur des mâts à signaux



14

Le coefficient de marée :

Le coefficient de marée est un nombre compris entre 20 et 120, qui est proportionnel au marnage* de la marée. Ainsi les correspondances sont les suivantes :

- coefficient 120 : marées extraordinaires de vive eau d'équinoxe,
- coefficient 95 : marées de vive eau moyenne,
- coefficient 70 : marées moyennes,
- coefficient 45 : marées de mortes eaux moyennes,
- coefficient 20 : marées de morte eau les plus faibles

Le marnage :

On appelle **marnage** la différence de hauteur d'eau entre une pleine mer et une basse mer successive. Si, pour prendre un exemple, vous décidez d'aller prendre un bain de pieds à **marée basse**, le marnage correspond à la hauteur d'eau qui vous recouvrirait si vous restiez là jusqu'à la prochaine marée haute.

Le flot et le jusant :

La mer monte (le flot)

ou descend (le jusant) environ 6 heures marées

$1 \text{ hm} = (\text{intervalle entre marée h et b}) / 6 \text{ cycle complet en 24 heures}$

Durant la 1^{er} heure (marée) la mer monte ou descend de 1/12,

la 2^{ème} de 2/12,

la 3^{ème} de 3/12,

la 4^{ème} de 3/12,

la 5^{ème} de 2/12^{ème},

la 6^{ème} de 1/12 ensuite la mer remonte ou redescend, 1/12,



16

Un peu de vocabulaire :

Amplitude ou marnage : Différence de hauteur d'eau entre la Pleine mer et la basse mer

Coefficient de marée : il détermine l'amplitude de la marée, il est proportionnel au marnage de la marée semi diurne

Etale : période pendant laquelle le niveau de l'eau ne varie que très peu, entre la fin du PM et le début d'une BM

Morte eau : marée de faible amplitude

Vive eau Marée de grande amplitude

Pied du pilote : marge de sécurité ajoutée aux calculs de hauteur d'eau et qui tient compte notamment de la pression atmosphérique.

Des questions sur le/les thème (s)

Ce signal sur un mat à signaux m'indique :

A – Etale de pleine mer

B – Etale de basse mer

C – marée montante

Vous avez remarqué qu'un double feux vert à l'entrée d'un port signifie double sens ?

Avez-vous remarqué que les signaux de hauteur d'eau sont verts et blancs ? (vert comme les algues présentes dans les écluses)

Que c'est la position du feu coloré qui précise que la marée monte ou descend ?



18

Les sémaphores de la Marine Nationale



L'implantation initiale du réseau sémaphorique visait à la mise en place d'une veille optique continue le long du littoral et à la transmission, entre sémaphores, de signaux visuels.

L'implantation et la répartition actuelle des sémaphores le long du littoral doivent répondre aux objectifs suivants :

Disposer d'une couverture radar continue tout au long du littoral métropolitain .

Disposer, dès le temps de paix, d'une veille radar permanente avec des possibilités optimales d'identification visuelle aux abords des zones sensibles pour la sûreté de la force nucléaire stratégique, des ports de guerre, des ports de commerce (intérêt majeur, PCIM), des rades et mouillages les plus fréquentés, des passages importants du trafic commercial.

Il y a 59 vigies et sémaphores de la Marine Nationale

Les sémaphores de la Marine Nationale sont répartis le long des côtes, ils veillent le littoral et indiquent par des signaux visuels les avis de coup de vent et de tempête, ils veillent le canal 16, ils relaient les alertes vers le C.R.O.S.S. en cas de liaisons difficiles



20

Echelle beaufort

0	calme	<1	<1	Comme un miroir
1	Très légère brise	1-3	1-5	Quelques rides
2	Légère brise	4-6	6-11	Vaguelettes ne déferlant pas
3	Petite brise	7-10	12-19	Les moutons apparaissent
4	Jolie brise	11-16	20-28	Petites vagues, Nombreux moutons
5	Bonne brise	17-21	29-38	Vagues modérées, moutons, embruns
6	Vent frais	22-27	39-49	Lames, crêtes d'écume blanche, embruns
7	Grand frais	28-33	50-61	Lames déferlantes, trainées d'écume
8	Coup de vent	34-40	62-74	Tourbillon d'écume à la crête des lames, trainées d'écume
9	Fort coup de vent	41-47	75-88	Lames déferlantes, grosses à énormes, visibilité réduite
10	Tempête	48-55	89-102	Lames déferlantes, grosses à énormes,
11	Violente tempête	56-63	103-117	idem
12	Ouragan	>=64	>=118	idem

Vitesse en km/h

Echelle beaufort

Vitesse en noeuds



Attention surtout, force 6, 7, 8, 9 ...vitesse, aspect..

22

le sémaphore veille et nous indique les avis de tempête et leurs provenances, signaux d'avis de tempête=> force 8

Pour les signaux ayant des vents de secteur (provenance) Ouest

Le jour

La nuit



Débutant Nord



Débutant Sud



Vous remarquez que pour les vents de secteur Ouest :
La nuit : Une seule couleur, rouge ou blanche selon que le vent est de secteur Nord ou Sud
Le jour ; Un seul cône

Pour les signaux ayant des vents de secteur (provenance) Est

Le jour

La nuit



Débutant Nord



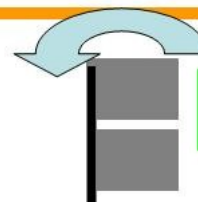
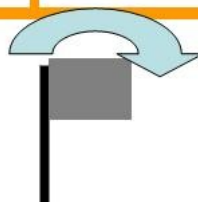
Débutant Sud



Vous remarquez que pour les vents de secteur Est :
La nuit : deux couleurs, rouge et blanche
Le jour ; deux cônes



Ouragan



Saute de vent (vitesse variable)



24

Des questions sur le/les thème (s)

A – Etale de pleine mer

B – coup de vent

C – marée montante



Avez-vous retenu plus particulièrement sur l'échelle beaufort, la puissance des vents de force 6,7,8,9 ?

Avez-vous retenu l'aspect de la mer en fonction des forces des vents?, la vitesse en km/h et la vitesse en nœud en x par 1852 mètres ?

Avez-vous noté le signal de grand frais ?



26

Avant le départ, la Météo !

Avant le départ, vous devez connaître la catégorie de conception de votre navire (voir plaque signalétique) et les conditions Météo qu'il devra affronter ;

Lors de sa conception, un bateau est classé dans une catégorie :

- D peut affronter jusqu'à 4 beaufort, des vagues jusqu'à 0.5 mètre
- C peut affronter jusqu'à 6 beaufort, des vagues jusqu'à 2 mètres
- B peut affronter jusqu'à 8 beaufort, des vagues jusqu'à 4 mètres
- A + de 8 beaufort et des vagues > 8 mètres

- 5- Bonne prise 17-21 nds - 29-38 kms/h Vagues modérées, moutons, embruns
- 6- Vent frais 22-27 nds - 39-49 kms/h Lames, crêtes d'écume blanche, embruns
- 7- Grand frais 28-33 nds - 50-61 kms/h Lames déferlantes, traînées d'écume
- 8- Coup de vent 34-40nds - 62-74kms/h Tourbillon d'écume à la crête des lames, traînées d'écume
- 9 Fort coup de vent 41-47nds - 75-88kms/h Lames déferlantes, grosses & énormes, visibilité réduite par les embruns



27

Un navire classé en catégorie B peut affronter :

A - jusqu'à 8 beaufort

B - des vagues jusqu'à 4 mètres

C – des vagues de 2 mètres

Avez-vous noté le numéro de Météo France ?

Avez-vous noté dans quelle catégorie votre bateau est classé et les vagues qu'il peut affronter?

Savez vous calculer 30% de 50 litres d'essence ?

Connaissez vous le matériel de sécurité à embarquer jusque 6 Milles et au-delà ?

Avez-vous retenu que les signaux d'avertissement sont composés de 2 sons prolongés ?

Avez-vous retenu qu'un navire qui fait route par visibilité réduite doit émettre un son prolongé toute les 2 minutes au lieu de 2 s'il s'arrête ?

Savez vous que les pavillons N et C, le miroir, les feux rouges à main, la corne de brume, font partie du matériel de sécurité obligatoire ?

Vous avez remarqué qu'un double feu vert à l'entrée d'un port signifie double sens ?

Avez-vous remarqué que les signaux de hauteur d'eau sont verts et blancs ? (vert comme la nature, comme les algues..)

Que c'est le feu coloré qui précise que le marée monte ou descend ?

Avez-vous retenu plus particulièrement sur l'échelle beaufort, la puissance des vents de force 6,7,8,9 ?

Avez-vous retenu l'aspect de la mer en fonction des forces des vents?, la vitesse en km/h et la vitesse en nd en x par 1852 mètres ?

Avez-vous noté le signal de grand frais ?

Avez-vous noté le numéro de Météo France ?

Avez-vous noté dans quelle catégorie votre bateau est classé ?

Savez vous calculer 30% de 50 litres d'essence ?

Connaissez vous le matériel de sécurité à embarquer jusque 6 Milles et au-delà ?



30

A – Un navire classé en catégorie B peut affronter des vagues de 4 mètres maximum

B – Un navire classé en catégorie C peut affronter des vents de force 6 maximum

C – un navire classé en catégorie D peut affronter des vagues de 2 mètres

A

B

C

Un vent de Force 6 à une vitesse de :

A – 22 à 27 nds

B – 28 à 33 nds

C – 50 à 61 km/h

A

B

C

Avant le départ :

A – je m'équipe du matériel de sécurité en fonction de la catégorie de mon navire

B - J'équipe mon navire de l'équipement de sécurité adapté à mon programme de navigation

A

B

Pour me rendre à Dunkerque depuis Boulogne, je dois parcourir 45 Milles, mon navire consomme 10 l/h en vitesse de croisière 15 nds. Je vais prendre :

A – 39 litres

B – 49 litres

C – 43 litres

A

B

C



Vos réponses

A et B

A

B

A

32

A – Accord d'un navire rattrapé

A

B – navire au mouillage de moins de 12 m par visibilité réduite

B

C – navire privilégié par visibilité réduite

C

D – remorqueur ou pousseur par visibilité réduite

D

A – navire pilote au mouillage par visibilité réduite

A

B – navire pilote avec de l'erre et par visibilité réduite

B

C – Attention !

C

D - Navire à propulsion mécanique avec de l'erre par visibilité réduite

D

2 navires longent la digue par visibilité réduite, l'un émet un son prolongé. Quel est le signal émit par l'autre navire ?

A

A - deux sons prolongés

B

B - un son prolongé

C

C - un son bref, un son prolongé, un son bref

D

D - un son prolongé, un son bref, un son prolongé, un son bref

Par temps de brume ce navire émet

A –



B –



C –



A

B

C



Réponses

1

A

C

B

A

34

A – Ce navire est un pilote

A

B – ce navire est au mouillage

B

C – ce navire est en détresse

B

D – Ce navire est un pêcheur

B



A - Un son continu est un signal de détresse

A

B - Un son discontinu est un signal de détresse

B

C - Un miroir est un signal de détresse

C

D - Un fumigène rouge est un signal de détresse

B

Un fumigène ORANGE est un signal de détresse

A – Un feu rouge à main est un signal de détresse la nuit comme le jour

A

B – un fumigène orange est un signal de détresse de nuit

B

Réponses

1

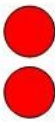
A

A et C

A



36

A – Coup de vent Nord Ouest		A
B – Coup de vent Nord Est		B
C – Etale de basse mer		C
D – Etale de haute mer		D

A – Coup de vent Sud Ouest		A
B – Coup de vent Sud Est		B
C – Marée descendante		C
D – Grand Frais		D

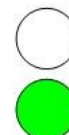
Secteur Ouest = 1 couleur, rouge ou blanche, et donc un cône le jour

Secteur Est = 2 couleurs, rouge et blanche, et donc deux cônes le jour

A – Coup de vent Nord Ouest		A
B – Coup de vent Nord Est		B
C – Coup de vent Sud Ouest		C
D – Coup de vent Nord Ouest		D

Ce signal est au sémaphore de la Marine Nationale :

A - C'est un grand frais		A
B – Il annonce des vents de force 7, multi direction		B
C – C'est un coup de vent		C
D – Beau temps toute la journée		D



Réponses

A
B
C
A et B

